CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE PRÁTICA ENGENHARIA DE SOFTWARE

GISELLE MARIA FERREIRA PEGADO DA SILVA – 5052104

PARNAMIRIM - RN
2025

HISTÓRIA DE USUÁRIO: ENTRADA DE PRODUTO NO ESTOQUE
Um funcionário do setor de almoxarifado precisa registrar a entrada de produtos no estoque, para que o sistema reflita corretamente os itens disponíveis após uma nova entrega ou compra. Critérios de Aceitação: • O sistema deve permitir selecionar um produto já cadastrado. • Deve ser possível informar a quantidade recebida e a data da entrada. • O estoque do produto deve ser atualizado automaticamente. Além disso, precisará adicionar neste sistema algumas funcionalidades para ajudar na distribuição de materiais para registrar a saída de produtos do estoque mantendo o controle preciso dos itens utilizados ou entregues. Critérios de Aceitação: • O sistema deve permitir selecionar um produto e informar a quantidade retirada. • Deve validar se há quantidade suficiente no estoque antes de confirmar a saída. • O sistema deve registrar a movimentação com data e responsável.

A partir da **HISTÓRIA DE USUÁRIO** responda as seguintes perguntas:

1. Após a leitura da História de Usuário, você deverá preencher as duas tabelas a seguir descrevendo no mínimo 6 requisitos funcionais e 6 requisitos não funcionais do sistema.

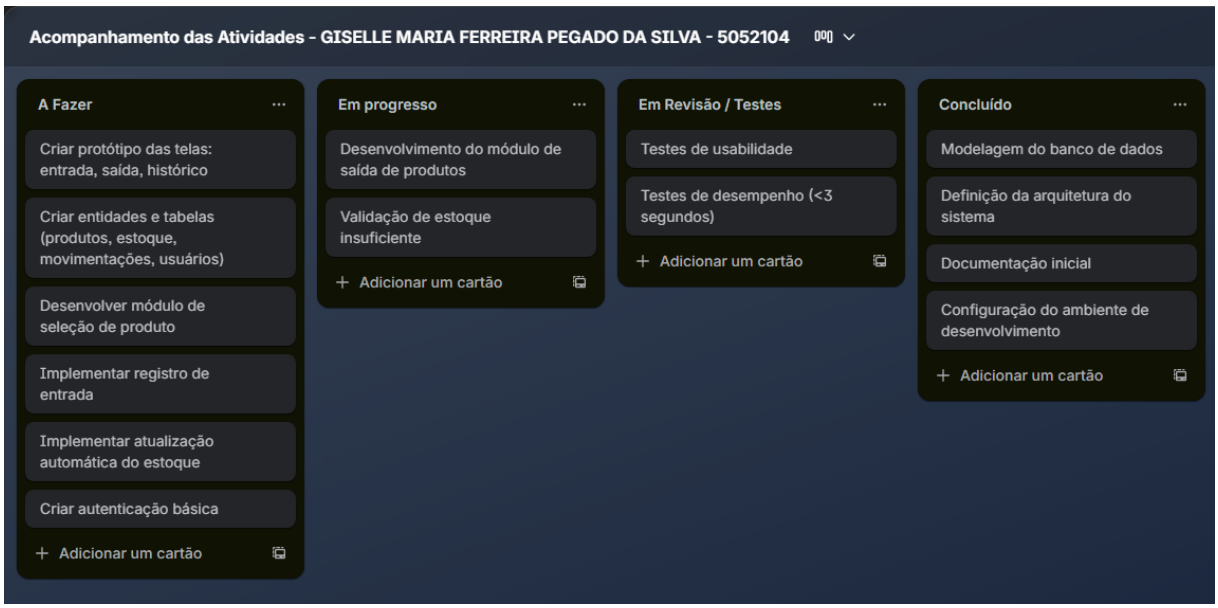
	REQUISITO FUNCIONAL
RF01	**Seleção de Produto Cadastrado:** O sistema deve permitir que o usuário busque e selecione produtos previamente cadastrados no banco de dados através de uma lista ou campo de busca, exibindo informações básicas como código, nome e estoque atual.
RF02	**Registro de Entrada de Produtos:** O sistema deve possibilitar o cadastro de entradas de produtos no estoque, permitindo informar a quantidade recebida, data da entrada.

RF03	**Atualização Automática do Estoque na Entrada:** O sistema deve incrementar automaticamente a quantidade disponível em estoque do produto selecionado após a confirmação da entrada, refletindo imediatamente a nova quantidade.
RF04	**Registro de Saída de Produtos:** O sistema deve permitir o registro de saídas de produtos, possibilitando selecionar o produto, informar a quantidade retirada, data da movimentação e identificação do responsável pela retirada.
RF05	**Validação de Estoque Disponível:** O sistema deve validar se existe quantidade suficiente em estoque antes de confirmar uma saída, impedindo a operação e exibindo mensagem de alerta caso o estoque seja insuficiente para atender a solicitação.
RF06	**Histórico de Movimentações:** O sistema deve manter um registro completo de todas as movimentações (entradas e saídas), armazenando data, hora, tipo de operação, quantidade, produto, responsável e permitindo consultas posteriores para auditoria e controle.

	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
RNF01	**Desempenho:** O sistema deve processar e confirmar as operações de entrada e saída de produtos em no máximo 3 segundos, garantindo agilidade nas operações diárias do almoxarifado mesmo com múltiplos usuários simultâneos.
RNF02	**Usabilidade:** A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil navegação, permitindo que funcionários com conhecimento básico em informática consigam realizar as operações sem necessidade de treinamento extensivo.
RNF03	**Segurança:** O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis de usuário, garantindo que apenas funcionários autorizados possam realizar operações de entrada e saída, com registro de log de todas as ações para rastreabilidade.
RNF04	**Confiabilidade:** O sistema deve garantir a integridade dos dados de estoque, utilizando transações atômicas para evitar inconsistências, e deve ter disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial.

RNF05	**Manutenibilidade:** O código do sistema deve seguir boas práticas de desenvolvimento, incluindo documentação adequada, padrões de projeto e arquitetura modular, facilitando futuras manutenções e evolução do sistema.
RNF06	**Compatibilidade:** O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge) em suas versões mais recentes, e deve ser responsivo para permitir acesso tanto em computadores desktop quanto em tablets utilizados no almoxarifado.

2. Desenvolver um quadro para acompanhar o andamento das tarefas do projeto. **Ver a Aula Prática 2 a partir do instante 34 minutos.** O quadro deverá seguir a metodologia ágil Scrum. Ao utilizar ferramentas online para a criação do quadro, deverá inserir o nome e o RU de todos os integrantes do grupo. Certifique-se de que a imagem está legível para correção e não será permitido enviar links!



3. Desenvolver um sistema simples de controle de estoque em **Python**, com funcionalidades de **entrada** e **saída** de produtos, conforme a História de Usuário fornecida.

Código:

```
# Inicialização dos produtos
produtos = {
    1: {'nome': 'Bola', 'quantidade': 15},
    2: {'nome': 'Bicicleta', 'quantidade': 10},
    3: {'nome': 'Carrinho', 'quantidade': 20}
}

# Lista para armazenar todas as movimentações
historico_movimentacoes = []

def exibir_estoque():
    """Exibe o estoque atual de todos os produtos"""
    print('\n')
    print('-' * 16, 'Estoque', '-' * 16)
    print('-' * 41)
    print('| Código','|    Nome       |  Quantidade  |')
    print('-' * 41)
    for codigo, dados in produtos.items():
        print(f'|   {codigo}    |   {dados["nome"]:<11} |      {dados["quanti-
dade"]:02d}      |')
    print('-' * 41)

def exibir_menu_generico(titulo, opcoes=None, mensagem_input='Escolha uma opção'):
    """Exibe um menu formatado e retorna a entrada do usuário"""
    print('\n')
    print('=' * 50)
    print(f'{titulo.upper():^50}')  # Centraliza o título
    print('=' * 50)

    if opcoes:
        for opcao in opcoes:
            print(opcao)
        print('=' * 50)

    return input(f'\n{mensagem_input}: ')

def registrar_no_historico(data, tipo, nome_produto, quantidade, quantidade_anterior,
quantidade_nova, responsavel=None):
    historico_movimentacoes.append({
        'data': data,
        'tipo': tipo,
        'produto': nome_produto,
        'quantidade_movimentada': quantidade,
        'quantidade_anterior': quantidade_anterior,
        'quantidade_nova': quantidade_nova,
        'responsavel': responsavel
    })

def realizar_movimentacao(codigo, tipo, quantidade, data, responsavel=None):
    """Realiza movimentação (entrada ou saída) de produtos"""
    if tipo == 1:  # Entrada
        realizar_entrada(codigo, quantidade, data)
    else:  # Saída
        realizar_saida(codigo, quantidade, data, responsavel)
    return True
```

```
def realizar_entrada(codigo, quantidade, data):
    """Registra entrada de produtos no estoque"""
    nome_produto = produtos[codigo]['nome']
    quantidade_anterior = produtos[codigo]['quantidade']
    produtos[codigo]['quantidade'] += quantidade
    quantidade_nova = produtos[codigo]['quantidade']

    registrar_no_historico(data, 'Entrada', nome_produto, quantidade, quantidade_ante-
rior, quantidade_nova)

    print(f'\n{data}: Entrada de {quantidade} {nome_produto.lower()}(s) com sucesso!')

def realizar_saida(codigo, quantidade, data, responsavel):
    """Registra saída de produtos do estoque"""
    nome_produto = produtos[codigo]['nome']
    quantidade_anterior = produtos[codigo]['quantidade']
    produtos[codigo]['quantidade'] -= quantidade
    quantidade_nova = produtos[codigo]['quantidade']

    registrar_no_historico(data, 'Saída', nome_produto, quantidade, quantidade_anterior,
quantidade_nova, responsavel)

    print(f'\n{data}: {responsavel} realizou retirada de {quantidade} {nome_produto.lo-
wer()}(s) com sucesso!')

def obter_codigo_produto():
    """Solicita o código do produto"""
    opcoes = []
    return int(exibir_menu_generico('Seleção do Produto', opcoes,
                                    'Digite o código do produto que deseja selecionar
(ou digite 0 para sair)'))

def obter_tipo_movimentacao():
    """Solicita o tipo de movimentação (entrada ou saída)"""
    opcoes = [
        '1 - Entrada no estoque',
        '2 - Saída do estoque'
    ]
    return int(exibir_menu_generico('Tipo de Movimentação', opcoes,
                                    'Digite o tipo de movimentação desejada'))

def obter_quantidade(nome_produto, tipo):
    """Solicita a quantidade a ser movimentada"""
    if tipo == 2:
        acao = "retirada"
        conector = "do"
    else:
        acao = "incluída"
        conector = "no"
    return int(exibir_menu_generico(f'Quantidade de {nome_produto}s {acao}', None,
                                    f'Digite a quantidade de {nome_produto.lower()}s
{acao} {conector} estoque'))


def obter_data(nome_produto, tipo):
    """Solicita uma data no formato dd/mm/aaaa"""
    subst = "inclusão" if tipo == 1 else "retirada"
    opcoes = ['Formato: dd/mm/aaaa (ex: 04/12/2025)']
    return exibir_menu_generico(f'Data de {subst}', opcoes,
                                f'Digite a data de {subst} de {nome_produto.lo-
wer()}(s)')
```

```
def obter_responsavel():
    """Solicita o nome do responsável pela saída"""
    return exibir_menu_generico('Responsável pela retirada', None,
                                'Digite o nome do Responsável pela retirada')

def listar_movimentacoes():
    """Lista todas as movimentações realizadas em formato de tabela"""
    if not historico_movimentacoes:
        print('\nNenhuma movimentação registrada ainda.')
        return

    print('\n')
    print('=' * 95)
    print(' ' * 30 + 'HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES')
    print('=' * 95)

    # Cabeçalho da tabela
    print(f'{"#":<4} | {"Data":<10} | {"Tipo":<8} | {"Produto":<12} | {"Qtd Mov":<8} |
{"Qtd Ant":<8} | {"Qtd Nova":<8} | {"Responsável":<20}')
    print('-' * 95)

    # Linhas da tabela
    for i, mov in enumerate(historico_movimentacoes, 1):
        responsavel = mov["responsavel"] if mov["responsavel"] else "-"
        print(f'{i:<4} | {mov["data"]:<10} | {mov["tipo"]:<8} | {mov["produto"]:<12} | '
              f'{mov["quantidade_movimentada"]:<8} | {mov["quantidade_ante-
rior"]:02d}       | '
              f'{mov["quantidade_nova"]:02d}       | {responsavel:<20}')

    print('=' * 95)
    print(f'Total de movimentações: {len(historico_movimentacoes)}')
    print('=' * 95)


# Programa principal
def main():
    """Função principal do sistema de estoque"""
    print('Bem vindo ao Sistema de Estoque da \033[35;1mGiselle Maria Ferreira Pegado da
Silva\033[0m!')


    continuar = True

    while continuar:
        exibir_estoque()
        codigo = obter_codigo_produto()
        if codigo == 0:
            print('\nObrigado por usar o Sistema de Estoque!')
            break
        tipo = obter_tipo_movimentacao()
        nome_produto = produtos[codigo]['nome']
        quantidade = obter_quantidade(nome_produto, tipo)

        # Inicializa responsavel como None (para entradas)
        responsavel = None
        prosseguir = True

        # Se for saída, valida quantidade e pede responsável
        if tipo == 2:
            if produtos[codigo]['quantidade'] < quantidade:
                quantidade_disponivel = produtos[codigo]['quantidade']
                print('\n')
```

```
                print('-' * 50)
                print(f'ERRO: Quantidade de {nome_produto.lower()}s insuficiente!')
                print(f'Quantidade solicitada: {quantidade}')
                print(f'Quantidade disponível em estoque: {quantidade_disponivel:02d}')
                print('-' * 50)
                prosseguir = False
            else:
                responsavel = obter_responsavel()

        # Se passou nas validações, pede data e realiza movimentação
        if prosseguir:
            data = obter_data(nome_produto, tipo)
            realizar_movimentacao(codigo, tipo, quantidade, data, responsavel)
            listar_movimentacoes()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Prints de tela:

```
PS C:\Users\gigip\OneDrive\Familia\Giselle\TADS\UNITER\0. Periodos\2025.2\Engenharia de Software\7. Atividade Prática> python .\estoque_simples.py
Bem vindo ao Sistema de Estoque da Giselle Maria Ferreira Pegado da Silva!


---------------- Estoque ----------------
-----------------------------------------
| Código |    Nome       |  Quantidade  |
-----------------------------------------
|   1    |   Bola        |      15      |
|   2    |   Bicicleta   |      10      |
|   3    |   Carrinho    |      20      |
-----------------------------------------


==================================================
                SELEÇÃO DO PRODUTO
==================================================

Digite o código do produto que deseja selecionar (ou digite 0 para sair): 2


==================================================
               TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
==================================================
1 - Entrada no estoque
2 - Saída do estoque
==================================================

Digite o tipo de movimentação desejada: 1


==================================================
        QUANTIDADE DE BICICLETAS INCLUÍDA
==================================================

Digite a quantidade de bicicletas incluída no estoque: 5


==================================================
                DATA DE INCLUSÃO
==================================================
Formato: dd/mm/aaaa (ex: 04/12/2025)
==================================================
```

```
Digite a data de inclusão de bicicleta(s): 05/12/2025

05/12/2025: Entrada de 5 bicicleta(s) com sucesso!


==================================================================================================
                                    HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
==================================================================================================
#    | Data       | Tipo     | Produto      | Qtd Mov  | Qtd Ant  | Qtd Nova | Responsável
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1    | 05/12/2025 | Entrada  | Bicicleta    | 5        | 10       | 15       | -
==================================================================================================
Total de movimentações: 1
==================================================================================================


---------------- Estoque ----------------
-----------------------------------------
| Código |    Nome       |  Quantidade  |
-----------------------------------------
|   1    |   Bola        |      15      |
|   2    |   Bicicleta   |      15      |
|   3    |   Carrinho    |      20      |
-----------------------------------------


==================================================
                SELEÇÃO DO PRODUTO
==================================================
Digite o código do produto que deseja selecionar (ou digite 0 para sair): 3


==================================================
               TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
==================================================
1 - Entrada no estoque
2 - Saída do estoque
==================================================

Digite o tipo de movimentação desejada: 2


==================================================
         QUANTIDADE DE CARRINHOS RETIRADA
==================================================

Digite a quantidade de carrinhos retirada do estoque: 25


--------------------------------------------------
ERRO: Quantidade de carrinhos insuficiente!
Quantidade solicitada: 25
Quantidade disponível em estoque: 20
--------------------------------------------------


---------------- Estoque ----------------
-----------------------------------------
| Código |    Nome       |  Quantidade  |
-----------------------------------------
|   1    |   Bola        |      15      |
|   2    |   Bicicleta   |      15      |
|   3    |   Carrinho    |      20      |
-----------------------------------------


==================================================
                SELEÇÃO DO PRODUTO
==================================================
```

```
Digite o código do produto que deseja selecionar (ou digite 0 para sair): 3


==================================================
                TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
==================================================
1 - Entrada no estoque
2 - Saída do estoque
==================================================

Digite o tipo de movimentação desejada: 2


==================================================
          QUANTIDADE DE CARRINHOS RETIRADA
==================================================

Digite a quantidade de carrinhos retirada do estoque: 6


==================================================
             RESPONSÁVEL PELA RETIRADA
==================================================

Digite o nome do Responsável pela retirada: Giselle


==================================================
                  DATA DE RETIRADA
==================================================
Formato: dd/mm/aaaa (ex: 04/12/2025)
==================================================

Digite a data de retirada de carrinho(s): 05/12/2025

05/12/2025: Giselle realizou retirada de 6 carrinho(s) com sucesso!


==================================================================================================
                                HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
==================================================================================================
#    | Data       | Tipo     | Produto      | Qtd Mov  | Qtd Ant  | Qtd Nova | Responsável
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1    | 05/12/2025 | Entrada  | Bicicleta    | 5        | 10       | 15       | -
2    | 05/12/2025 | Saída    | Carrinho     | 6        | 20       | 14       | Giselle
==================================================================================================
Total de movimentações: 2
==================================================================================================
```

```
---------------- Estoque ----------------
-----------------------------------------
| Código |    Nome       |  Quantidade  |
-----------------------------------------
|   1    |   Bola        |      15      |
|   2    |   Bicicleta   |      15      |
|   3    |   Carrinho    |      14      |
-----------------------------------------


==================================================
                SELEÇÃO DO PRODUTO
==================================================

Digite o código do produto que deseja selecionar (ou digite 0 para sair): 0

Obrigado por usar o Sistema de Estoque!
PS C:\Users\gigip\OneDrive\Familia\Giselle\TADS\UNITER\0. Periodos\2025.2\Engenharia de Software\7. Atividade Prática>
```